



移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

研究内容及进度

已完成的主要研究工作

原理瓶颈与优化框架

四项优化

实验评估与结果

后期工作、困难与可行性

参考文献

移位异或纠删码的高效实现研究

中期报告

学生：孙铎

导师：王强 副教授

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

2026 年 6 月 16 日



汇报提纲

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

研究内容及进度

已完成的主要研究工作

原理瓶颈与优化框架

四项优化

实验评估与结果

后期工作、困难与可行性

参考文献

1 研究内容及进度

2 已完成的主要研究工作

- 原理瓶颈与优化框架
- 四项优化

3 实验评估与结果

4 后期工作、困难与可行性



研究内容及进度

研究背景与问题

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

研究内容及进度

已完成的主要研究工作

原理瓶颈与优化框架

四项优化

实验评估与结果

后期工作、困难与可行性

参考文献

为什么需要纠删码

- 分布式存储需要在节点/磁盘失效下保持数据可靠
- 多副本实现简单，但存储开销高；纠删码以更冗余提供同等可靠性
- RS 码^[1]成熟且广泛部署，但依赖有限域运算

为什么关注 Two-tone

- Two-tone 移位异或码^[2]仅由移位和异或构成，理论性能潜力高
- 现有工作缺少覆盖全部丢失组合的泛化实现
- 尚缺少面向缓存、访存和工业系统的系统级优化

本课题定位

面向 Two-tone 码构建高效实现 FastTT：把理论上的移位异或优势转化为可部署的系统吞吐优势。



研究内容及进度

研究目标与阶段进度

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

研究内容及进度

已完成的主要研究工作

原理瓶颈与优化框架

四项优化

实验评估与结果

后期工作、困难与可行性

参考文献

研究路线

瓶颈分析 → FastTT 四项优化 → Ceph 集成 → 对比/消融/端到端实验 → 方法论总结
与论文撰写

开题核心目标

- 分析 Two-tone 编解码原理与性能瓶颈
- 设计面向内存访问路径的系统级优化
- 完成 FastTT 实现并集成至 Ceph
- 通过实验验证相对 RS 与学术 SOTA 的优势

当前进展

- FastTT 核心实现与 Ceph 插件已完成
- 编码、解码、消融和端到端实验已完成
- 成果已投稿 IPDPS 2026
- 正在补充机理验证并撰写毕业论文

总体进度：开题规划中的核心系统与实验目标已基本完成。

孙铎

移位异或纠删码的高效实现研究

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

4 / 15



已完成的主要研究工作

Two-tone 编解码原理与性能瓶颈

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

研究内容及进度

已完成的主要研究工作

原理瓶颈与优化框架

四项优化

实验评估与结果

后期工作、困难与可行性

参考文献

Two-tone 的基本特征

- 编码仅由移位和异或构成，移位由地址偏移实现
- 解码可抽象为代入、消除和修复过程
- 核心瓶颈是内存访问，不是 XOR 算术

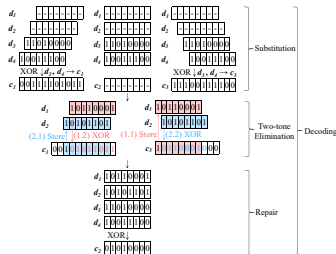


图 1: Two-tone 解码举例

- 冗余访存和时间局部性差
- 横向/纵向遍历难以同时适配所有场景
- 解码与修复分离导致额外遍历

孙铎

移位异或纠删码的高效实现研究

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

5 / 15



已完成的主要研究工作

FastTT 整体优化框架

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

研究内容及进度

已完成的主要研究工作

原理瓶颈与优化框架

四项优化

实验评估与结果

后期工作、困难与可行性

参考文献

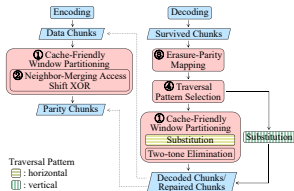
设计原则

不改变 Two-tone 数学结构，围绕内存访问路径做系统级优化。

四项协同优化

- EPM：统一数据/校验恢复
- CFWP：窗口化提升缓存局部性
- NMA：相邻块合并降低写放大
- TPS：按丢失模式选择遍历路径

编码侧：CFWP+NMA 解码侧：四项协同



FastTT 整体优化框架

孙铎

移位异或纠删码的高效实现研究

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

6 / 15



已完成的主要研究工作

EPM 与 CFWP：减少冗余遍历并提升局部性

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

研究内容及进度

已完成的主要研究工作

原理瓶颈与优化框架

四项优化

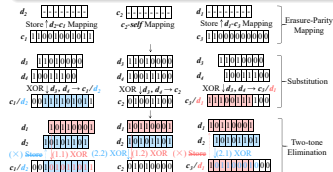
实验评估与结果

后期工作、困难与可行性

参考文献

EPM：统一解码抽象

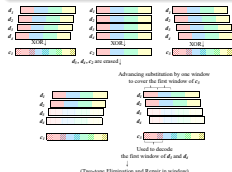
- 将丢失数据块映射到存活校验块，丢失校验块映射到自身
- 把校验块修复融入解码流程，省去独立 repair 遍历



作用：减少冗余访存，统一处理所有丢失组合

CFWP：缓存友好窗口划分

- 将块切分为窗口，窗口内完成相关移位异或
- 首次访问时初始化，避免全量预清零带来的额外开销



作用：在数据离开缓存前完成更多有效计算

孙铎

移位异或纠删码的高效实现研究

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

7 / 15



已完成的主要研究工作

NMA 与 TPS: 降低写放大并加速常见故障

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

研究内容及进度

已完成的主要研究工作

原理瓶颈与优化框架

四项优化

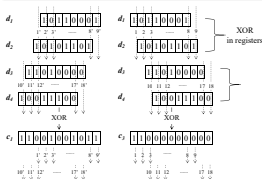
实验评估与结果

后期工作、困难与可行性

参考文献

NMA: 相邻合并访问

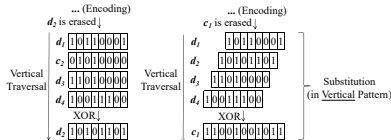
- 相邻数据块先在 SIMD 寄存器内异或合并
- 合并后再写回校验块, 减少校验块写入次数



作用: 降低写放大,
提升编码端吞吐

TPS: 遍历模式选择

- 单块丢失直接走纵向单遍快路径
- 避免完整代入/消除流程, 每码字仅访问一次



作用:

显著加速最常见的单块失效场景

孙铎

移位异或纠删码的高效实现研究

哈尔滨工业大学(深圳) 计算机科学与技术学院

8 / 15



实验评估与结果

Ceph 集成与实验设置

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

研究内容及进度

已完成的主要研究工作

原理瓶颈与优化框架

四项优化

实验评估与结果

后期工作、困难与可行性

参考文献

系统集成

- FastTT 以插件形式集成至 Ceph v18.2.7
- 通过标准纠删码接口测试, 验证编解码正确性
- 使用 vstart+rados 完成端到端读写验证

评估目标

不只看微基准吞吐, 也验证优化在真实存储系统中的可用性。

实验平台与基线

- CPU: i9-14900K, AVX2; 内存: 64 GB DDR5
- 块大小: 2 MB; 多组 (k, m) 配置, 重复运行取平均
- 基线: Jerasure、ISA-L (Ceph 生产级)、Cerasure (学术 SOTA)

评价维度

编码吞吐、解码吞吐、优化消融、Ceph 端到端 PUT 吞吐。

孙铎

移位异或纠删码的高效实现研究

哈尔滨工业大学(深圳)计算机科学与技术学院

9 / 15



实验评估与结果

核心吞吐结果

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

研究内容及进度

已完成的主要研究工作

原理瓶颈与优化框架

四项优化

实验评估与结果

后期工作、困难与可行性

参考文献

编码

+59.1%

平均优于 ISA-L; 最高 +84.1%

解码

+50.9%

平均优于 ISA-L; 最高 +182.1%

学术 SOTA

+13.2% /

+16.0%

编码 / 解码优于 Cerasure

代表性编码吞吐 (GB/s)

配置	FastTT	ISA-L	Jera.
(6, 2)	34.74	24.37	17.03
(8, 3)	31.35	17.03	7.08
(10, 4)	17.59	13.56	4.58

代表性解码吞吐 (GB/s)

配置	丢失	FastTT	ISA-L	Jera.
(6, 2)	1	95.99	38.38	42.70
(8, 3)	1	93.11	33.01	37.04
(8, 3)	3	21.44	18.38	5.00

孙铎

哈尔滨工业大学 (深圳) 计算机科学与技术学院

移位异或纠删码的高效实现研究

10 / 15



实验评估与结果

消融实验与端到端吞吐

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

研究内容及进度

已完成的主要研究工作

原理瓶颈与优化框架

四项优化

实验评估与结果

后期工作、困难与可行性

参考文献

消融实验 (8, 3) (GB/s)

实现版本	编码	解码
基线实现	13.16	7.54
+ EPM	13.16	16.85
+ CFWP	23.32	24.10
+ NMA	31.23	24.10
+ TPS	32.78	35.23

四项优化针对不同瓶颈，贡献清晰且可叠加

端到端 PUT 吞吐 (MB/s)

配置	FastTT	ISA-L	Jera.
(6, 2)	457.7	444.6	401.4
(8, 3)	877.3	817.6	709.3
(10, 4)	573.0	546.4	490.1

含磁盘 I/O 仍持续优于 ISA-L (平均
+7.1%)

实验结论

微基准证明性能优势；消融实验说明优化来源可解释；Ceph 端到端实验验证工程可用性。

孙铎

移位异或纠删码的高效实现研究

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

11 / 15



后期工作、困难与可行性

当前工作与后续计划

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

研究内容及进度

已完成的主要研究工作

原理瓶颈与优化框架

四项优化

实验评估与结果

后期工作、困难与可行性

参考文献

已完成工作

- 完成 Two-tone 原理分析与内存瓶颈定位
- 实现约 2000 行 C++ FastTT 核心库
- 完成 EPM、CFWP、NMA、TPS 四项优化
- 集成至 Ceph 并完成对比、消融和端到端实验
- 相关成果已投稿 IPDPS 2026

后续重点

- 补充机理验证：缓存命中率、访存量、写放大、单块快路径访问次数
- 扩展实验维度：块大小、码参数、丢失模式和端到端场景
- 凝练移位异或码系统优化方法论
- 撰写毕业论文并准备最终答辩

探索性新增创新点

面向 LLM 推理的 KV Cache 存储，探索用移位异或码替代多副本，在降低冗余的同时保持故障恢复延迟可控。



后期工作、困难与可行性

困难、解决方案与可行性

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

研究内容及进度

已完成的主要研究工作

原理瓶颈与优化框架

四项优化

实验评估与结果

后期工作、困难与可行性

参考文献

主要困难与应对

- (10, 4) 等配置受 AVX2 寄存器约束影响
→ 更灵活的码字分组、SIMD 调度或 AVX-512 探索
- 两块丢失场景提升有限 → 设计介于单块快路径与通用消除间的中间策略
- 方法论泛化仍需论证 → 抽象与具体偏移结构无关的访存优化原则
- KV Cache 方向存在收益不确定性 → 先构建小型原型，评估容量收益与恢复延迟权衡

如期完成的可能性

核心系统、Ceph 集成和主要实验均已完成，后续工作集中在补充验证、论文撰写和扩展探索，任务边界清晰、已有基础充分。

能够按期完成全部论文工作。

孙铎

移位异或纠删码的高效实现研究

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

13 / 15



参考文献

移位异或纠删码的 高效实现研究

孙铎

目录

研究内容及进度

已完成的主要研究工作

原理瓶颈与优化框架

四项优化

实验评估与结果

后期工作、困难与可行性

参考文献

- [1] Reed I S, Solomon G. Polynomial Codes Over Certain Finite Fields[J]. Journal of the Society for Industrial and Applied Mathematics, 1960, 8(2): 300-304.
- [2] Fu X, Wu C, Guo Y, et al. Two-Tone Shift-XOR Storage Codes[C] // 2021 IEEE International Symposium on Information Theory (ISIT), Melbourne, Australia: IEEE, 2021: 2996-3001.



Q&A

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

研究内容及进度

已完成的主要研究工作

原理瓶颈与优化框架

四项优化

实验评估与结果

后期工作、困难与可行性

参考文献

感谢各位老师的耐心观看
请老师批评指正

Q&A

孙铎

移位异或纠删码的高效实现研究

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

15 / 15